

资料汇总（教师讲义）

第一章 学习目标与读图规则

学习目标

1. 能以“实际使用颜色数”为标准，将区域涂色问题分成互不重叠的情形。
2. 能从区域图中找出内部两两相邻的最小涂色组合，并据此确定至少需要的颜色数。
3. 能区分“选哪些颜色”与“把颜色分配给有区别区域”两个步骤：前者用组合，后者用排列。
4. 能根据相邻约束判断后续区域是否被唯一确定，或还剩若干种选择。
5. 能识别分类之间的重叠，并用容斥原理消除重复计数。

读图规则

区域是否相邻只由“是否有公共边界”决定；只在一个点接触、被其他区域隔开或位置上看起来很近，都不能判定为相邻。

计数时先问三个问题：

1. 最少要用几种颜色？
2. 本题要求“恰用”几种颜色，还是“最多使用”几种颜色？
3. 分类后的各类是否互斥；若不互斥，是否需要容斥去重？

第二章 核心方法：先定最小涂色组合，再按颜色数分类

方法一：寻找最小涂色组合

若有三个区域两两相邻，则它们必须使用三种不同颜色。因此，这三个区域构成一个最小涂色组合，任何合法着色至少使用三种颜色。

方法二：组合与排列的分工

从若干种颜色中确定本类实际使用的颜色，颜色集合内部没有先后，使用组合数；把选出的不同颜色分配给编号不同、位置不同的区域，交换颜色会得到不同着色，使用排列数。

例如，从四种颜色中选三种，再分给三个有区别区域的计数为：

$$C_4^3 A_3^3 = 4 \times 6 = 24$$

方法三：分类加法与分步乘法

若按“恰用三种颜色”和“恰用四种颜色”分类，两类不可能同时发生，故可直接相加。

若一个方案需依次完成“选颜色”“给最小组合分配颜色”“安排剩余区域”等步骤，则每一步选择数相乘。

方法四：何时使用容斥

只有分类存在交集时才使用容斥。若两类分别为集合 M 、 N ，则总数为：

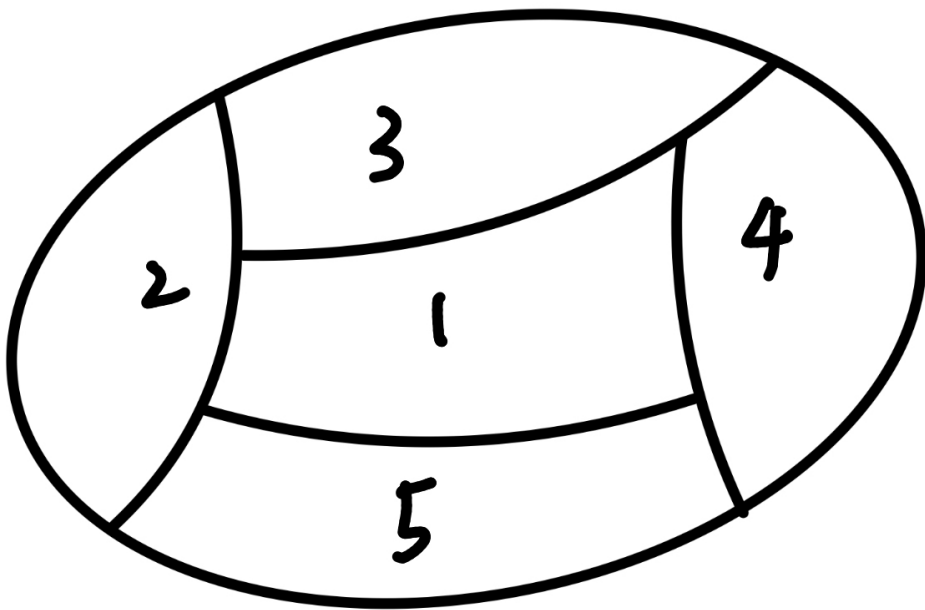
$$|M \cup N| = |M| + |N| - |M \cap N|$$

容斥中的减法不是“少算一种”，而是把被两类同时计算的方案减去一次。

第三章 原题：五个行政区域、四种颜色

第 1 题

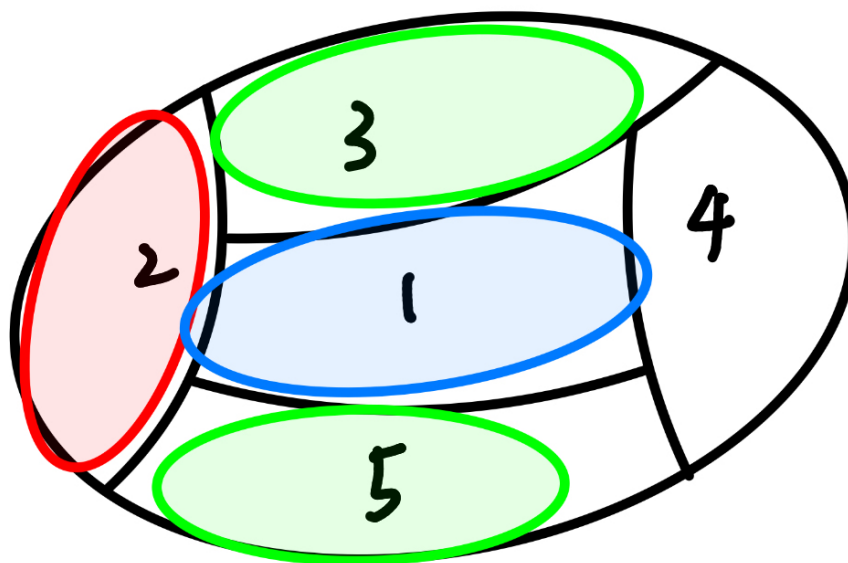
题目 一个地区分为五个行政区域，相邻区域不得同色，现有四种不同颜色可供选择。求不同着色方法总数，并说明为什么应按“恰用三种颜色”和“恰用四种颜色”分类。



解题过程 观察区域图可发现，区域 1、2、3 两两相邻，因此它们必须使用三种不同颜色。这说明整个图至少使用三种颜色。

题中一共只有四种颜色可供选择，所以合法着色的实际用色数只可能是三种或四种。

“恰用三种颜色”与“恰用四种颜色”不能同时发生，二者互斥；又因为所有合法着色都至少用三种、至多用四种颜色，二者能够穷尽全部情况。因此总数等于这两类方案数之和。



恰用三种颜色的方案数为：

$$C_4^3 A_3^3 = 24$$

恰用四种颜色的方案数为：

$$C_4^3 A_3^3 C_2^1 = 48$$

故总数为：

$$24 + 48 = 72$$

最终答案 不同着色方法共有：

$$72$$

评分点 1. 找到三个两两相邻区域，说明至少使用三种颜色。

2. 按恰用三种颜色、恰用四种颜色分类。

3. 说明两类互斥且穷尽。

4. 得出总数为 72。

易错点 1. 把“可供选择四种颜色”误认为必须四种颜色全部使用。

2. 只看某个中心区域相邻的区域数，而忽略这些区域之间是否两两相邻。

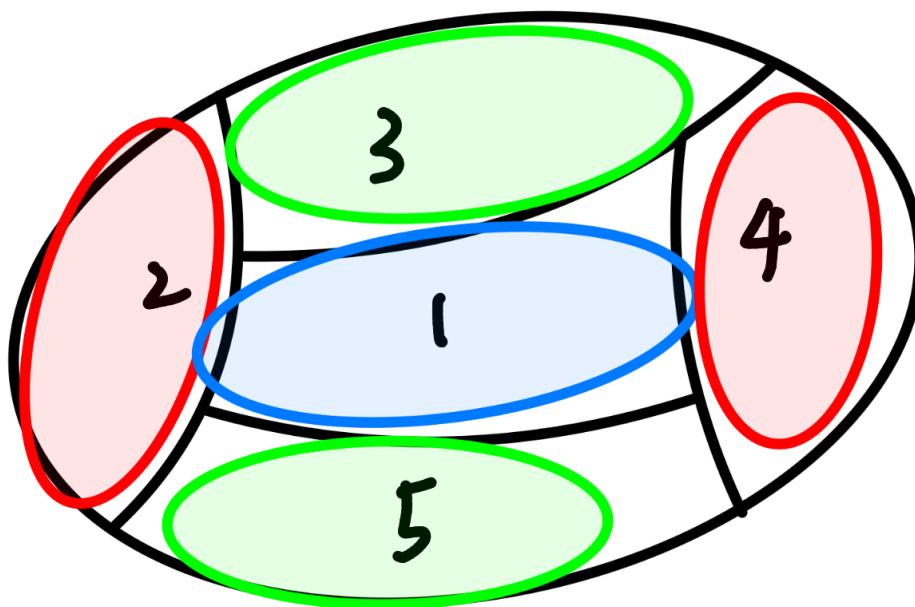
3. 未说明分类互斥，直接把不同计数式相加。

第 2 题

题目 对第 1 题的区域图，若恰好使用三种颜色，求着色方法数；并说明在最小涂色组合完成着色后，其余两个区域为什么不再有自由选择。

解题过程 区域 1、2、3 两两相邻，恰用三种颜色时，这三块必须恰好各用一种不同颜色。

先从四种颜色中选出三种，计数为 C_4^3 ；再将这三种颜色分配给有区别的区域 1、2、3，计数为 A_3^3 。



区域 5 同时与区域 1、2 相邻，因三种颜色已经由区域 1、2、3 分别使用，区域 5 不能使用区域 1、2 的颜色，只能与区域 3 同色。

区域 4 与区域 1、3、5 相邻。此时区域 1、3、5 已经使用了三种颜色，其中区域 3、5 同色，因此区域 4 只能使用区域 2 的颜色。

所以区域 5、4 均被相邻约束唯一确定，无需再乘额外选择数。

$$C_4^3 A_3^3 = 4 \times 6 = 24$$

最终答案 恰好使用三种颜色的着色方法数为：

24

评分点 1. 明确区域 1、2、3 必须分别使用三种不同颜色。

2. 正确写出选色数 C_4^3 。

3. 正确写出分配数 A_3^3 。

4. 说明区域 5 与区域 4 的颜色均被唯一确定。

5. 得出结果 24。

易错点 1. 将 C_4^3 与 A_3^3 混为同一种操作。

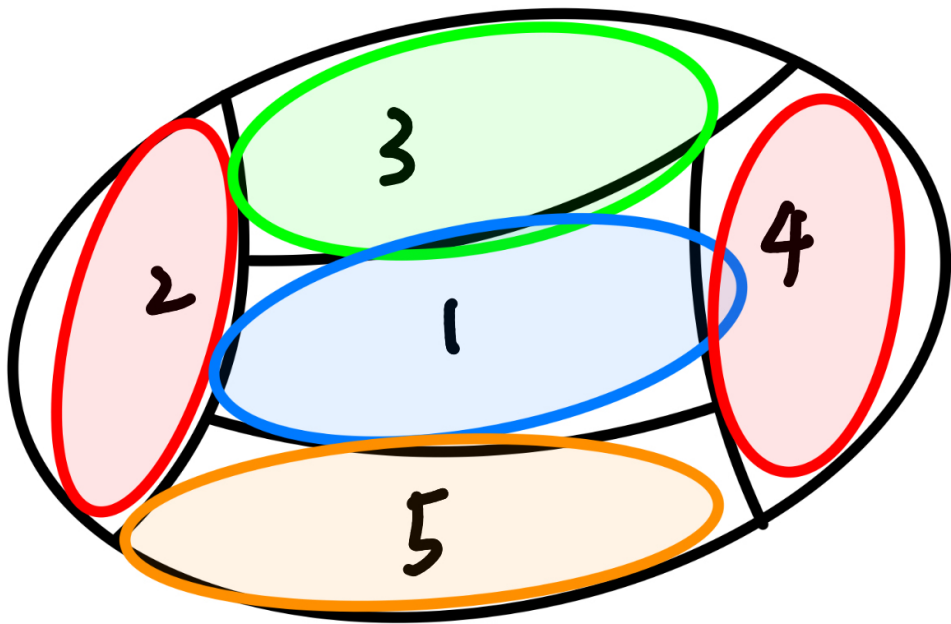
2. 给区域 5、4 再额外乘选择数，造成重复计数。

3. 误认为区域 5 可以任取三种颜色中的任意一种。

第 3 题

题目 对第 1 题的区域图，若恰好使用四种颜色，求着色方法数。要求按第四色落在两个不同未定区域的情形分类，并说明两种情形为何互不重复。

解题过程 先给最小涂色组合中的区域 1、2、3 分配三种不同颜色。

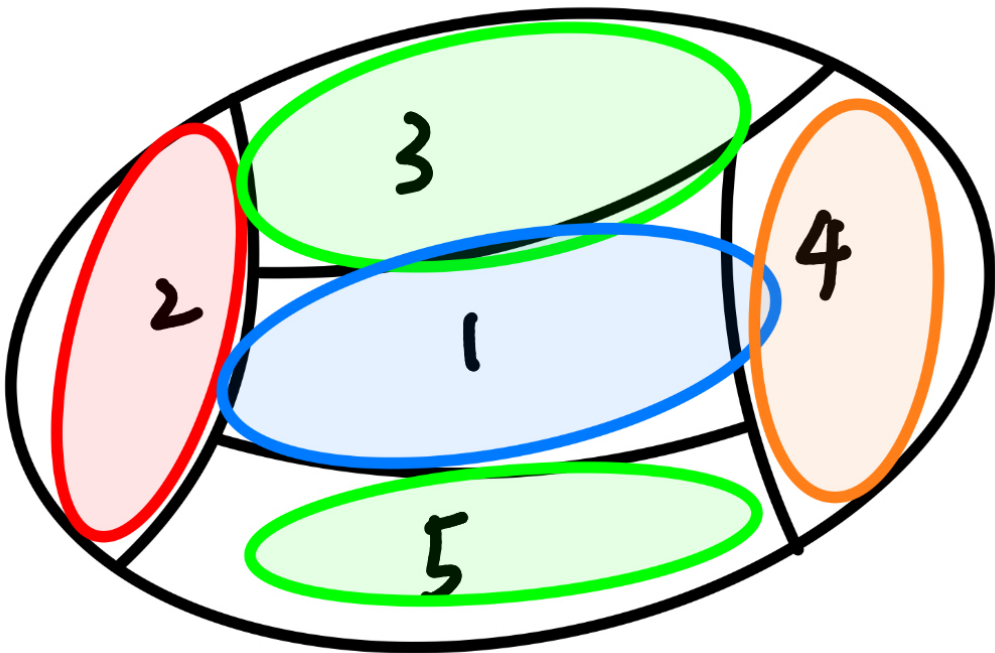


从四种颜色中选三种给区域 1、2、3，并进行有序分配，基础计数为：

$$C_4^3A_3^3$$

此时还剩下一一种未使用颜色。为了恰好使用四种颜色，这个第四色必须放入区域 4 或区域 5。

情形一：第四色给区域 5。此时区域 4 与区域 1、3、5 相邻，只能与区域 2 同色，因此有 1 种后续安排。



情形二：第四色给区域 4。此时区域 5 只能与区域 3 同色，因此也有 1 种后续安排。

两类以“第四色所在区域”为分类标准：第一类中第四色在区域 5，第二类中第四色在区域 4。同一着色不可能同时满足这两个条件，所以两类互斥。

因此：

$$C_4^3 A_3^3 \times 2 = 4 \times 6 \times 2 = 48$$

最终答案 恰好使用四种颜色的着色方法数为：

48

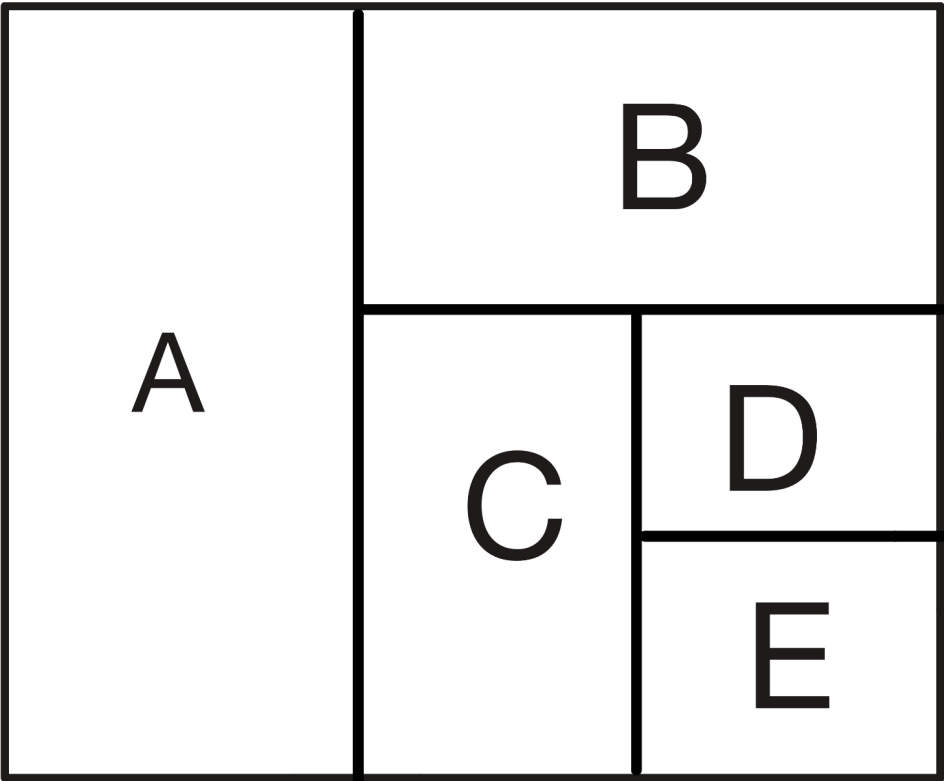
- 评分点**
- 1. 先安排区域 1、2、3 的三种不同颜色。
 - 2. 按第四色给区域 4 或区域 5 分类。
 - 3. 说明每一分支中另一未定区域颜色唯一确定。
 - 4. 说明两类互斥。
 - 5. 得出结果 48。

- 易错点**
- 1. 未先固定最小涂色组合，直接对五个区域逐一讨论。
 - 2. 漏掉第四色给区域 4 或区域 5 的其中一类。
 - 3. 认为两种分类需要容斥；实际上两类互斥，不需要容斥。

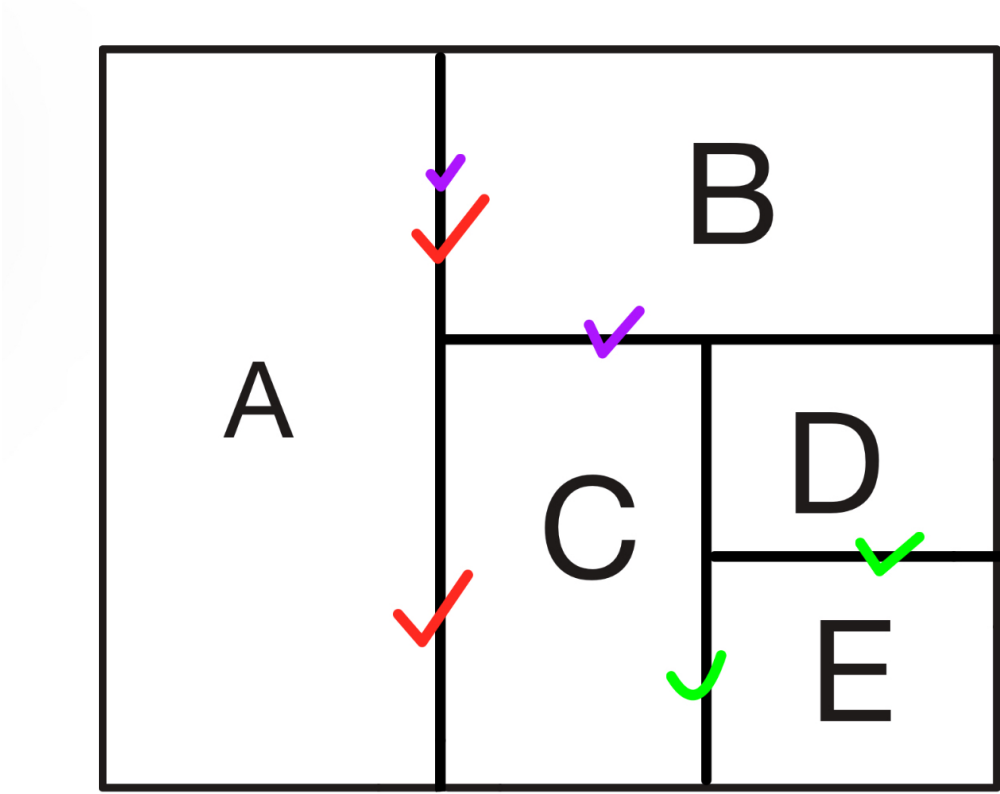
第四章 变式：五个字母区域、五种颜色

第 4 题

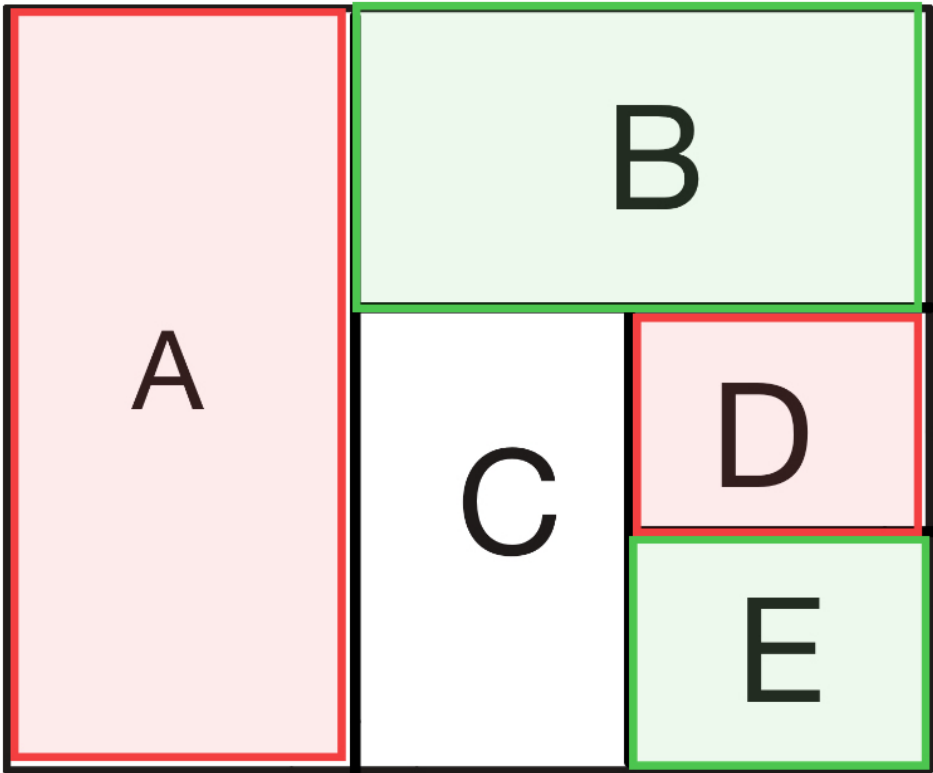
题目 另一幅由 A、B、C、D、E 五部分构成的区域图中，相邻区域不能同色，现有五种不同颜色可重复使用。求恰好使用三种颜色的着色方法数，并解释为什么最小涂色组合是三个区域而不是中心区域及其全部相邻区域。



解题过程 先根据公共边界判断相邻关系，不能把“都与中心区域相邻”误判为“彼此两两相邻”。

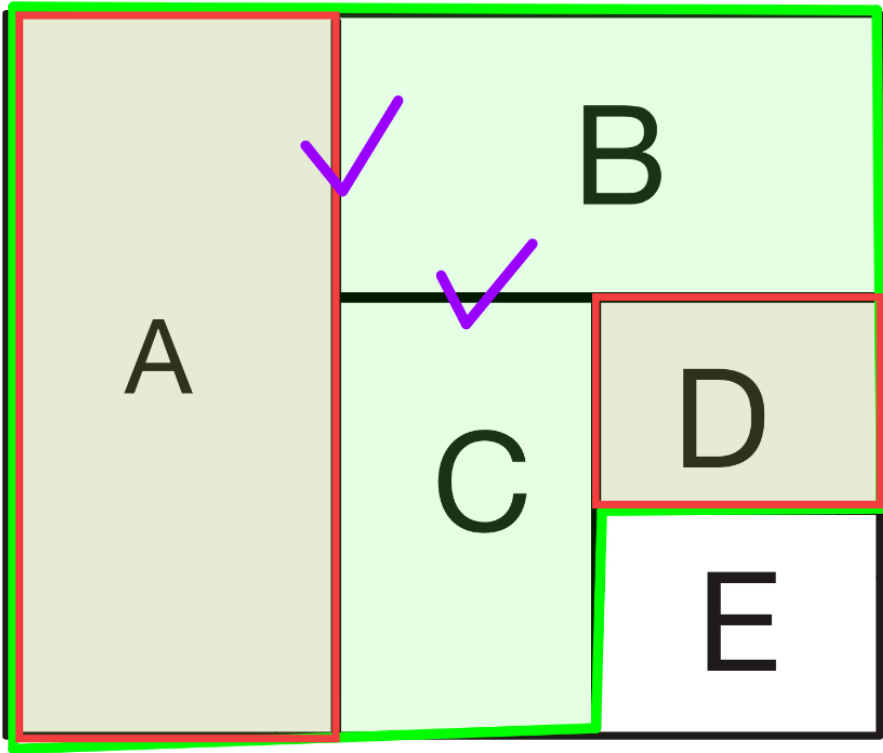


图中存在三个两两相邻的区域，例如 A、B、C，故至少需要三种颜色。

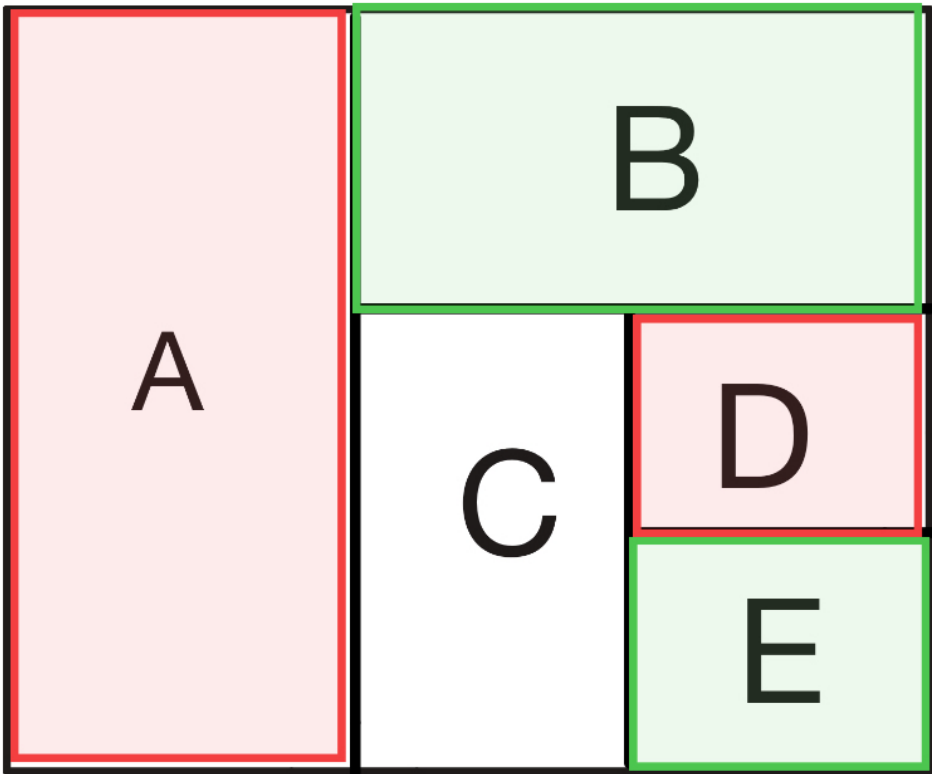


虽然区域 C 看起来与多个区域相邻，但这些区域之间并不一定有公共边界。例如 A 与 D 之间被区域

C 隔开，*B* 与 *E* 之间也不是直接相邻，因此不能把中心区域及其全部相邻区域看作一个四个区域两两相邻的组合。



在恰用三种颜色时，先从五种颜色中选出三种，再分配给区域 *A*、*B*、*C*：



$$C_5^3 A_3^3 = 10 \times 6 = 60$$

在只使用这三种颜色的条件下，其余区域必须避开相邻区域已经使用的颜色，颜色由相邻关系确定，不再产生新的自由选择。

最终答案 恰好使用三种颜色的着色方法数为：

60

评分点 1. 按是否共边准确判断相邻关系。

2. 找出三个两两相邻区域作为最小涂色组合。

3. 说明中心区域的多个邻区不必两两相邻。

4. 正确列式 $C_5^3 A_3^3$ 。

5. 得出结果 60。

易错点 1. 误把与中心区域相邻的四个区域全部判为彼此相邻。

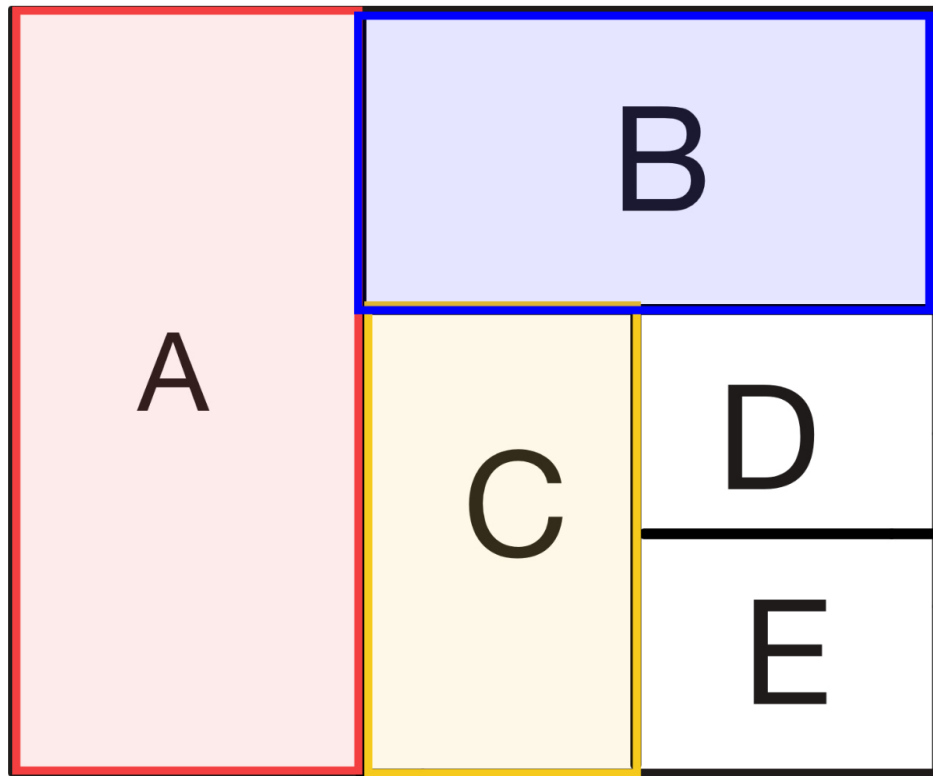
2. 将 A 与 D 、 B 与 E 错判为相邻。

3. 忘记区域有区别，选出三种颜色后仍需排列分配。

第 5 题

题目 对第 4 题的 A 、 B 、 C 、 D 、 E 区域图，求恰好使用四种颜色的着色方法数。要求先安排最小涂色组合，再按剩余颜色分配给 D 或 E 的情形分类。

解题过程 先从五种颜色中选出本类实际使用的四种颜色；再从这四种颜色中选三种分配给最小涂色组合 A 、 B 、 C 。

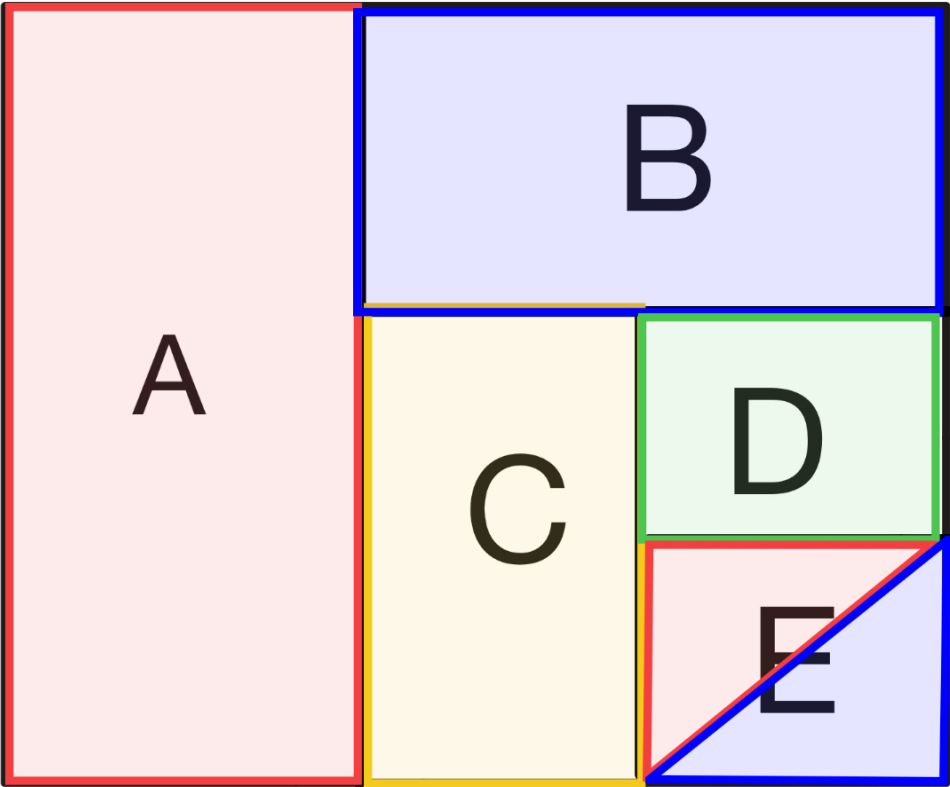


基础计数为：

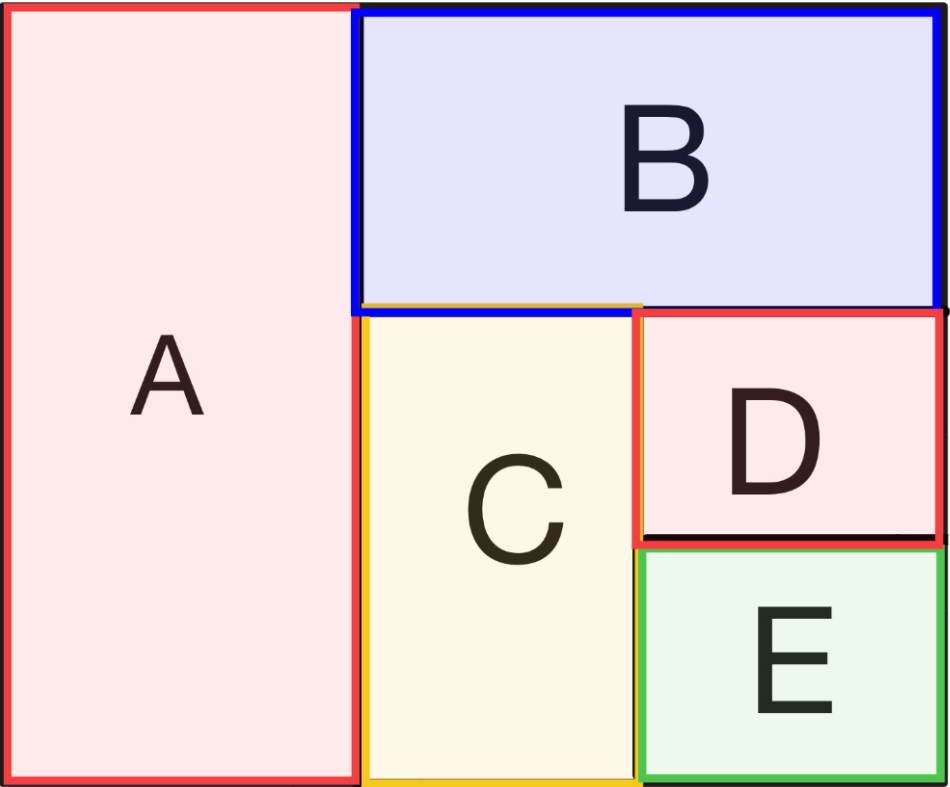
$$C_5^4 C_4^3 A_3^3 = C_5^4 A_4^3 = 120$$

设四种已选颜色中未分给 A 、 B 、 C 的那一种为剩余颜色。

情形一：剩余颜色给区域 D 。区域 E 必须避开与其相邻区域的颜色，仍可从区域 A 、 B 所用的两种颜色中选择，因此有 2 种选择。



情形二：剩余颜色给区域 E 。区域 D 与区域 B 、 C 、 E 相邻，在本分支中只能与区域 A 同色，因此有 1 种选择。



两类分别以“剩余颜色给 D ”和“剩余颜色给 E ”为标准，互不重叠。

所以恰用四种颜色的方案数为：

$$C_5^4 C_4^3 A_3^3 \times 2 + C_5^4 C_4^3 A_3^3 \times 1$$

$$= 120 \times 3 = 360$$

最终答案 恰好使用四种颜色的着色方法数为：

$$360$$

评分点 1. 正确写出基础计数 $C_5^4 C_4^3 A_3^3$ 。

2. 按剩余颜色给 D 或给 E 分类。
3. 正确判断第一分支中区域 E 有 2 种选择。
4. 正确判断第二分支中区域 D 有 1 种选择。
5. 得出结果 360。

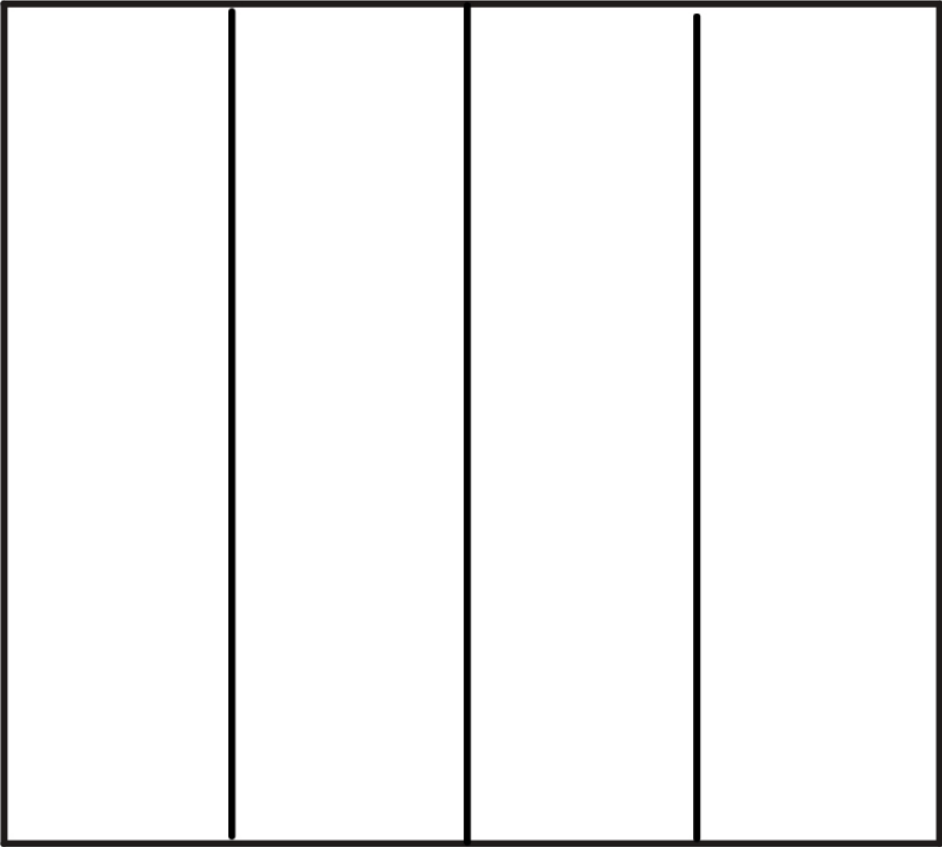
易错点 1. 只从五种颜色中选四种，却漏掉从四种颜色中选三种分配给最小组合的过程。

2. 误认为两个分支中另一未定区域的选择数相同。
3. 将“恰用四种颜色”误算为“五种颜色任选四种即可”，忽略第四色必须实际出现。

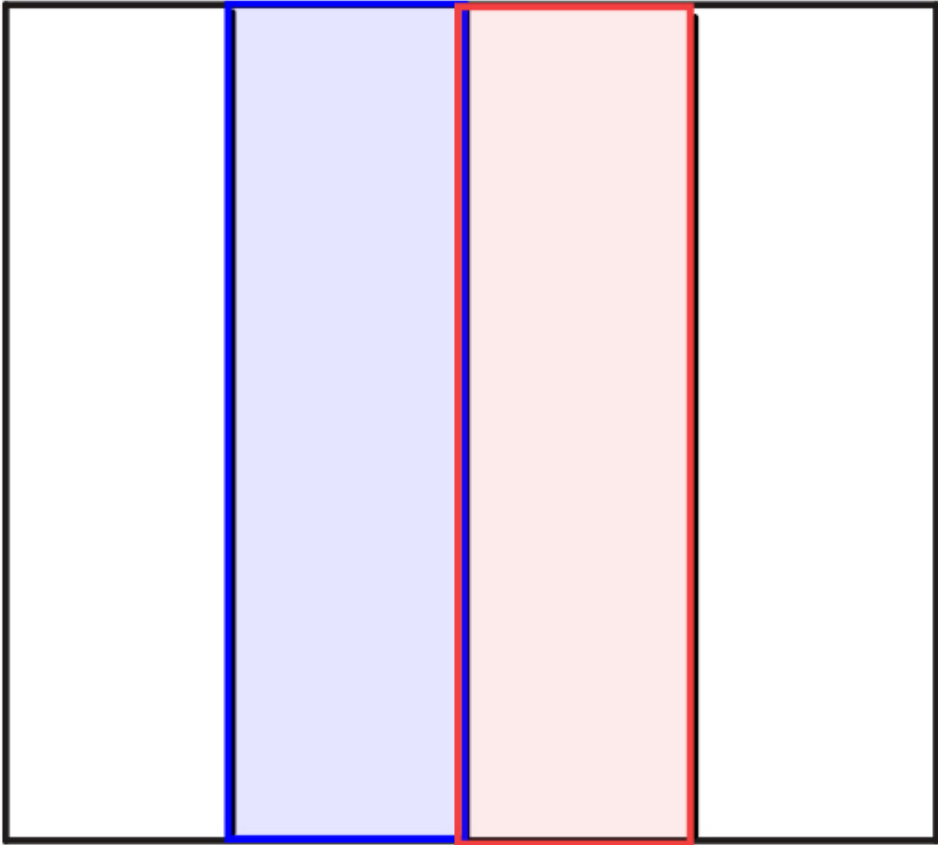
第五章 容斥去重：四个格子、至多三种颜色

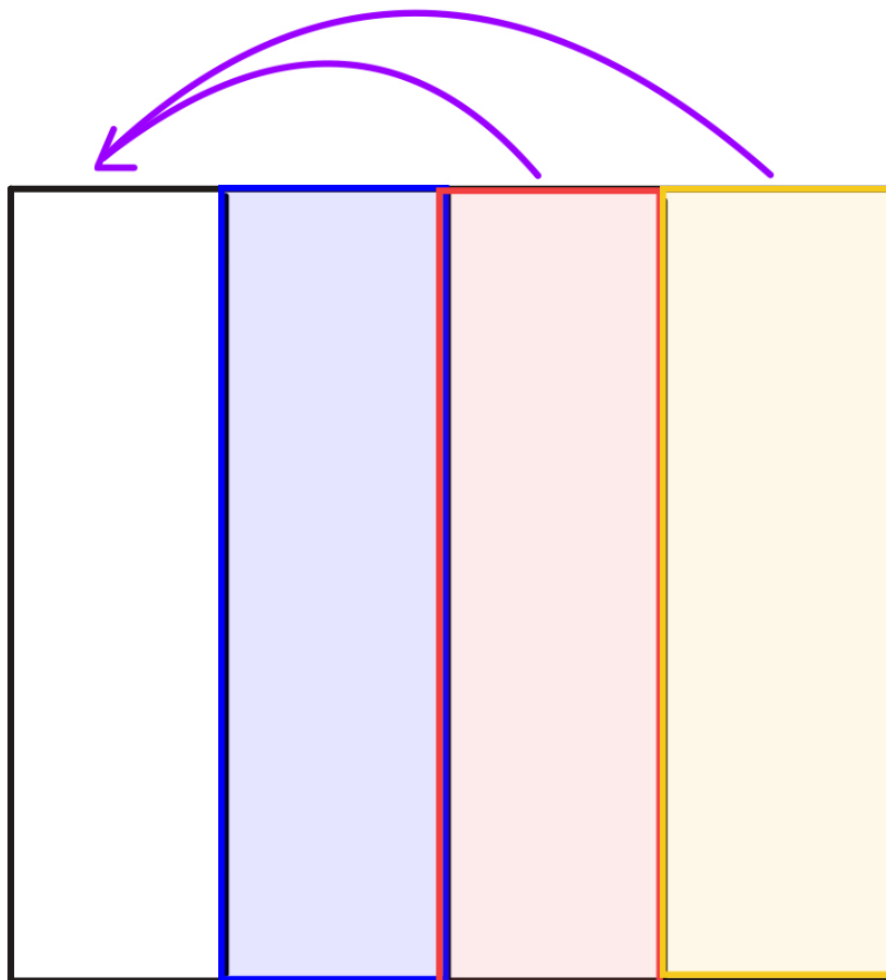
第 6 题

题目 用六种不同颜色给四个格子涂色，每个格子涂一种颜色，相邻格子颜色不同，且最多使用三种颜色。求不同着色方法数，并重点说明：当恰用三种颜色时，为什么从左右两端优先安排“第三种颜色”的两类计数需要减去重叠部分。



解题过程 “最多使用三种颜色”表示实际使用颜色数不超过三种。由题图的相邻关系可知至少使用两种颜色，因此按“恰用两种颜色”和“恰用三种颜色”分类。





先计恰用两种颜色。

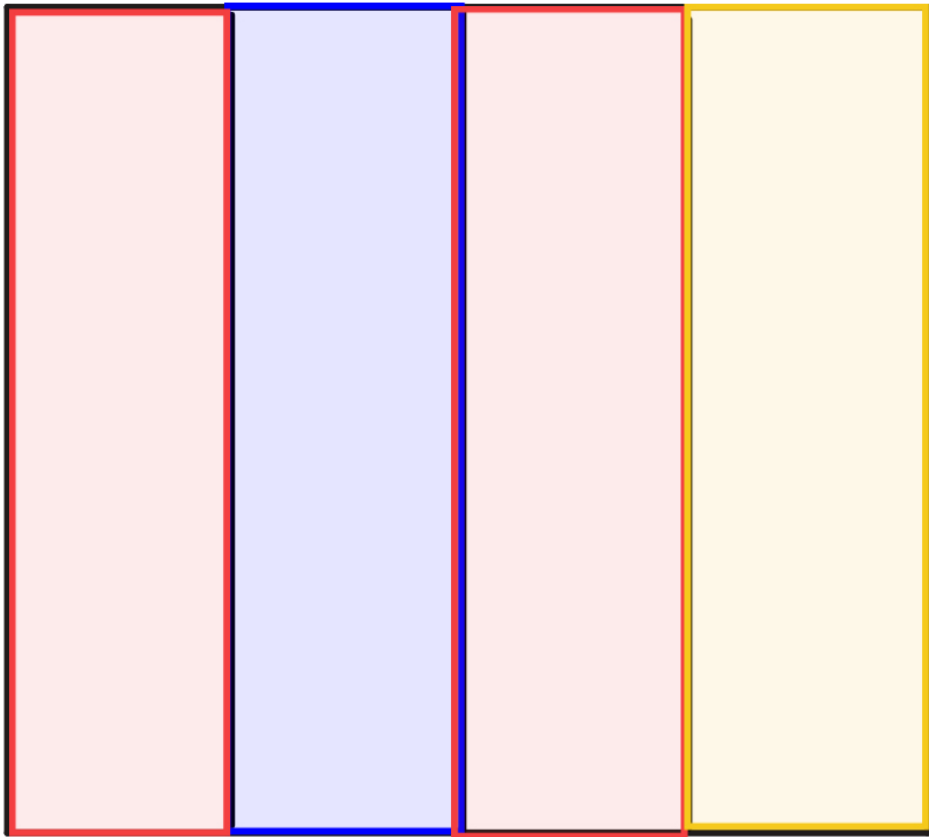
从六种颜色中选两种，四个格子在相邻约束下只能交替着色，交替方式有 2 种，因此：

$$C_6^2 \times 2 = 15 \times 2 = 30$$

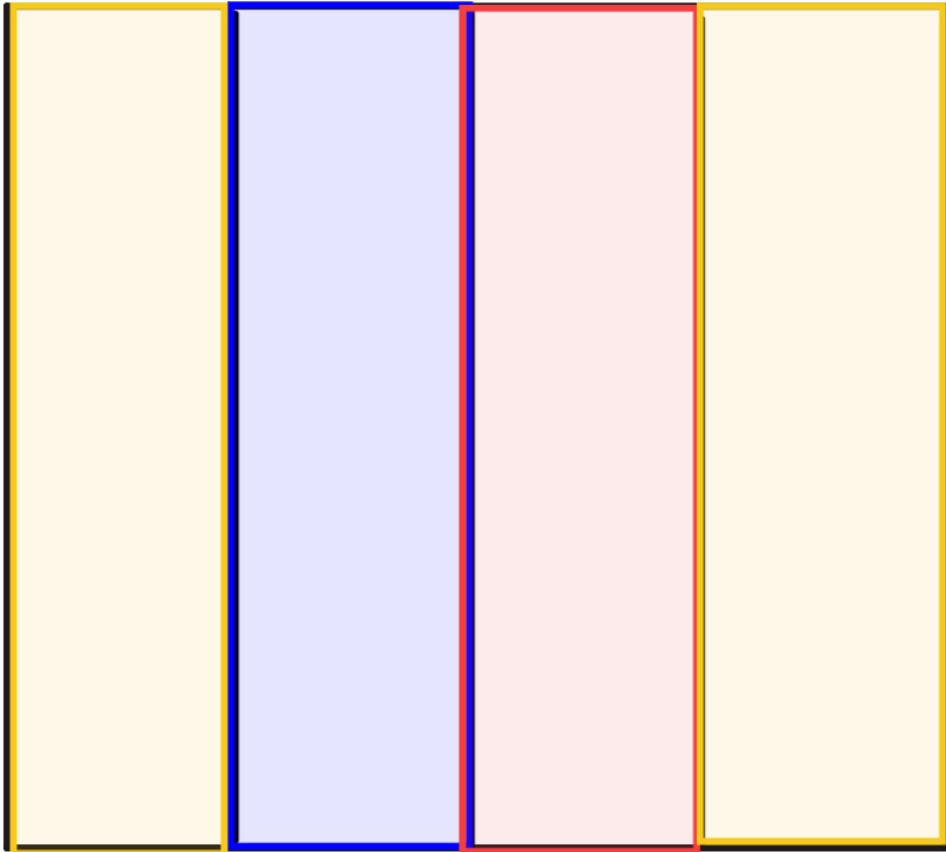
再计恰用三种颜色。

先从六种颜色中选三种。再给中间需要使用两种不同颜色的位置安排颜色，计数为 A_3^2 。剩余的第三种颜色需要在左右两端至少出现一次。

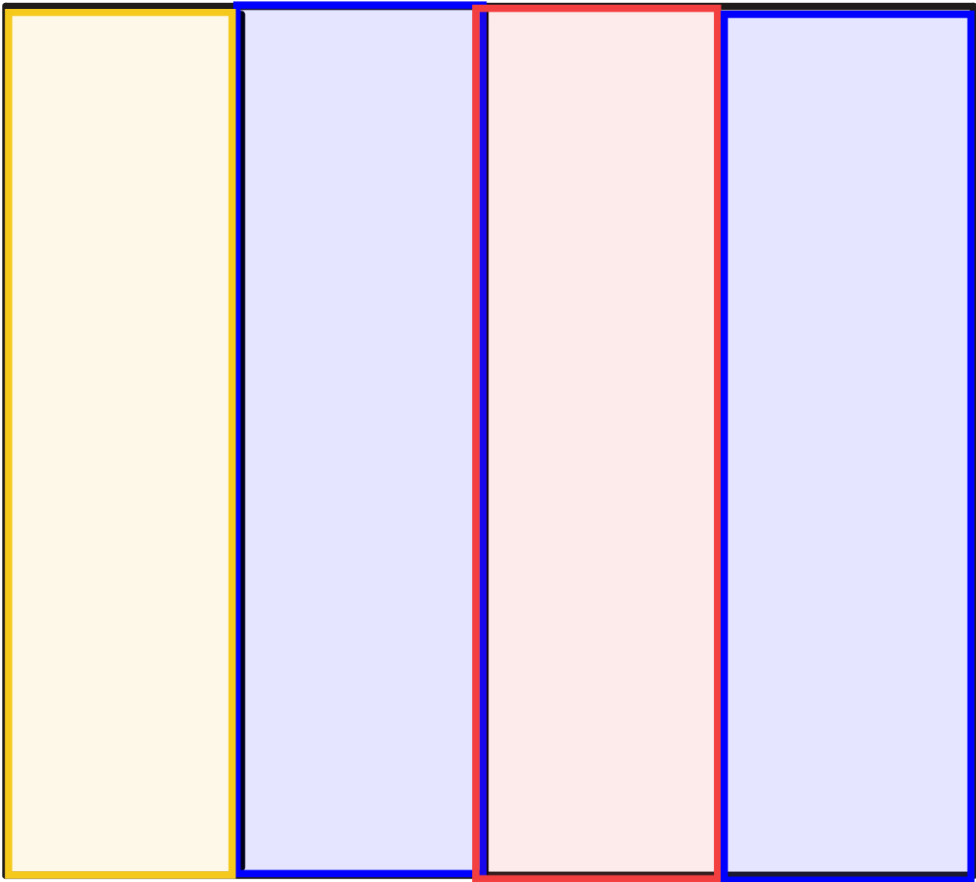
从右端优先安排第三种颜色时，左端有 2 种合法选择。



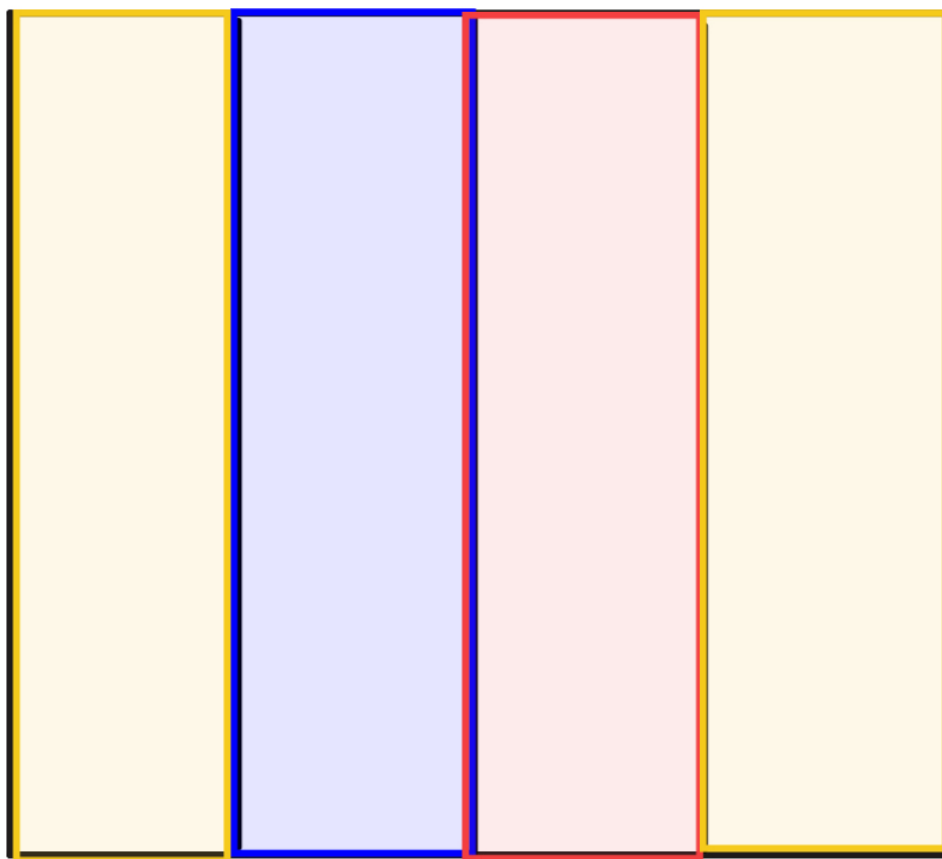
其中包括左端也使用第三种颜色的情形。



从左端优先安排第三种颜色时，右端同样有 2 种合法选择。



其中同样包括右端也使用第三种颜色的情形。



两类相加得到 $2 + 2$ ，但“左右两端都使用第三种颜色”的方案同时属于两类，被重复计算一次，因此应减去 1。

故恰用三种颜色的方案数为：

$$C_6^3 A_3^2 \times (2 + 2 - 1)$$

$$= 20 \times 6 \times 3 = 360$$

总方案数为：

$$30 + 360 = 390$$

最终答案 不同着色方法共有：

$$390$$

评分点 1. 将“最多使用三种颜色”分为恰用两种颜色与恰用三种颜色。

2. 正确计算恰用两种颜色的方案数为 30。
3. 在恰用三种颜色时，正确写出选色与中间位置分配的计数。
4. 指出左右两端均取第三种颜色的方案被重复计算。
5. 正确使用 $2 + 2 - 1$ 完成容斥去重。
6. 得出总数 390。

- 易错点** 1. 将“最多使用三种颜色”误解为“恰好使用三种颜色”，漏掉恰用两种颜色的方案。
2. 将左右优先的两类直接相加为 $2 + 2$ ，没有减去交集。
 3. 对本来互斥的分类强行使用容斥；容斥只用于分类有交集的情形。
 4. 未确认第三种颜色至少出现一次，导致把实际只用两种颜色的方案混入三种颜色一类。

课堂总结

1. 先读图：以是否共边判断相邻关系。
2. 先找最小涂色组合：内部两两相邻的区域决定最低用色数。
3. 再按实际使用颜色数分类：恰用不同颜色数的各类通常互斥，可直接相加。
4. 选颜色用组合，向编号不同的区域分配颜色用排列。
5. 每安排一个区域，都要检查其余区域的颜色是否被唯一确定。
6. 分类若有交集，必须用容斥去重；分类若互斥，则不需要容斥。